



CONTROL STORE



www.sena.edu.co



CONTROL STORE

TORRES PEÑA BRAYAN ALEXANDER
ORTEGON ACOSTA DAVID ALEJANDRO
NELSON STIVEN VARGAS

Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones
Técnico en Programación de Software - TPS, Primer Trimestre
Instructor Albeiro Ramos
Bogotá, 25 de Abril de 2026



Introducción

El Autoservicio Ayuelal es una tienda ubicada en el barrio Las Margaritas de Bogotá, con cinco años de trayectoria ofreciendo productos de canasta familiar a su comunidad.

A medida que el negocio creció, gestionar al mismo tiempo el inventario, las ventas, los domicilios y la caja con métodos manuales se convirtió en un reto que genera errores, pérdidas y desorganización.

Por eso nace Control Store: un sistema web que centraliza y automatiza estos procesos, para que el Autoservicio Ayuelal pueda enfocarse en lo que mejor sabe hacer, que es atender bien a sus clientes.

CONTROL STORE



Problema
Objetivos
Justificación
Alcance
Delimitación
Entregables Trimestre

Problema



El Autoservicio Ayuelal presenta fallas en el control de inventario gestionado de forma visual y manual, sin alertas de stock ni de vencimientos. El registro en cuadernos y hojas de Excel genera procesos lentos propensos a errores.

Adicionalmente, se presentan descuadres frecuentes de caja por la falta de un control integrado de ingresos y egresos, y los domicilios se coordinan por WhatsApp sin trazabilidad ni un formato estándar definido. Esta situación genera desorganización operativa que afecta directamente la eficiencia del negocio y la experiencia del cliente.

Objetivo General

Desarrollar el sistema de información web denominado Control Store para apoyar los procesos internos de inventario, ventas, caja y domicilios del Autoservicio Ayuelal.

Objetivo Específicos

- Desarrollar el módulo de usuarios para controlar el acceso y la administración del sistema.
- Desarrollar el módulo de inventario para gestionar productos, cantidades y vencimientos.
- Desarrollar el módulo de ventas para registrar transacciones de forma automática y reducir errores.
- Desarrollar el módulo de caja para controlar el dinero y analizar ingresos y egresos.
- Desarrollar el módulo de domicilios para registrar, controlar y generar reportes de pedidos.



Justificación



Se propone el desarrollo del sistema web Control Store para mejorar la gestión del Autoservicio Ayuelal. Actualmente los procesos manuales generan errores, desorganización y pérdidas que afectan la operación del negocio.

El sistema automatizará los procesos de inventario, ventas, caja y domicilios, permitiendo el acceso a datos en tiempo real y la generación de reportes para apoyar la toma de decisiones. De esta manera, el proyecto contribuirá a la modernización del negocio, optimizando sus operaciones y fortaleciendo su competitividad en el sector comercial.

Justificación



Para identificar las necesidades del sistema se aplicaron diversas técnicas: entrevista semiestructurada al dueño y al domiciliario, encuesta a empleados y a 32 clientes, revisión documental de registros del negocio y benchmarking de sistemas POS existentes en el mercado.

A partir del análisis se identificaron las siguientes necesidades: mejorar el control de inventario en tiempo real, optimizar el registro de ventas de forma automatizada y precisa, organizar y hacer seguimiento a los domicilios, centralizar el control de caja con seguimiento de ingresos y egresos, y generar reportes que apoyen la toma de decisiones del administrador.

Alcance



El sistema Control Store permitirá gestionar los procesos de inventario, ventas, domicilios y caja del Autoservicio Ayuelal. Incluirá el registro de productos, control de existencias, manejo de ingresos y egresos, y generación de reportes con acceso a datos en tiempo real.

El sistema no reemplazará la toma de decisiones del usuario ni funcionará de manera autónoma; su objetivo es apoyar la gestión del negocio. Se desarrollará bajo una arquitectura web cliente-servidor con un Back-End para la lógica y manejo de datos, un Front-End para la interacción con el usuario, una base de datos relacional, y el uso de frameworks y librerías para optimizar el desarrollo.

Delimitación



El proyecto se desarrolla en siete trimestres académicos. En el primer trimestre se define el problema y los requerimientos. En el segundo trimestre se diseñan los prototipos y la base de datos. En el tercer y cuarto trimestre se desarrollan la base de datos y el frontend. En el quinto y sexto trimestre se integra la API y la aplicación móvil. Finalmente, en el séptimo trimestre se realizan las pruebas, el manual de usuario y el despliegue del sistema.

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá. Si bien el sistema se diseña a partir de las necesidades particulares del Autoservicio Ayuelal, su arquitectura y funcionalidades se plantean de forma que puedan adaptarse e implementarse en cualquier tienda o autoservicio de la ciudad de Bogotá.

[Ver Diagrama de Gantt \(Excel\)](#)

Entregables Proyecto Formativo por Trimestre



T1 Especificación de Requisitos

Diagrama de procesos
Análisis de necesidades
Requisitos IEEE-830

T2 Diseño y Prototipado

Casos de uso (UML)
Mockups en Figma
Cronograma y costos
Repositorio (SCV)

T3 Diseño Técnico de Datos

Modelo relacional
Normalización 3FN
Diccionario de datos
Diagramas UML
Prototipo navegable

T4 Desarrollo BD y Frontend

Script DDL
Script DML
Seguridad de BD
Frontend React + JWT

T5 Integración API REST

API REST (JWT/CORS)
Frontend integrado
Repositorio (SCV)

T6 App Móvil y Cierre Frontend

Solución web completa
API documentada (Swagger)
App móvil ágil
App móvil con API

T7 Pruebas, Calidad y Despliegue

Pruebas de software
Plan de despliegue
Calidad ISO 25010
Manuales técnico y usuario
Despliegue en servidores



GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682

@ **SENAComunica** www.sena.edu.co